

TP6 – Second degréPréparation de la figure à l'aide du logiciel Géogébra :

- Créer trois curseurs a , b et c , prenant des valeurs comprises entre -5 et 5 avec un incrément de 1 .
- Construire la courbe représentant la fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$. Pour cela écrire dans le champ de saisie « $f(x)=a*x^2+b*x+c$ »
- A l'aide du champ de saisie, créer le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ donnant la valeur du discriminant.

Question 1 : Faire varier la valeur du réel c . Que constatez-vous ?

.....

.....

Question 2 : Pour cette question, on fixe $c = 2$.

- 1)
- 
- Déterminer les valeurs de
- a
- et
- b
- pour que la courbe coupe l'axe des abscisses en
- -1
- et
- 2
- .

 $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$  Dresser le tableau de signes de la fonction ainsi obtenue :

x	$-\infty$ $+\infty$
Signe de $f(x)$	

- 2)
- 
- Déterminer les valeurs des réels
- a
- et
- b
- pour que la courbe passe par le point A
- $(-2 ; 2)$

Cas 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$ $+\infty$
Signe de $f(x)$	

Cas 2 : la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$ $+\infty$
Signe de $f(x)$	

Cas 3 : la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$ $+\infty$
Signe de $f(x)$	

Question 3 : Pour cette question, on fixe $c = -3$.☞ Déterminer les valeurs de a et b pour que la courbe passe par le point B (3 ; -3)Cas 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

Cas 2 : la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

Question 4 : Pour cette question, on fixe $c = -4$.☞ Déterminer les valeurs de a et b pour que la courbe passe par le point C (3 ; -1)Cas 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

Cas 2 : la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point $a = \dots\dots$ $b = \dots\dots$ Ainsi, $f(x) = \dots\dots\dots$ et $\Delta = \dots\dots\dots$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$		

Question 5 : En faisant varier les valeurs de a , b et c et en observant la valeur de Δ obtenue à chaque fois,☞ Quel lien y-a-t-il entre Δ et l'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses ?

.....

.....

☞ Quel lien y-a-t-il entre Δ et le signe de $f(x)$?

.....

.....